

Polytech Dijon

Computer Science

3D Mesh

Rapport mi-parcours

Réalisé par :
CLOIX Mattys
RAFFIN Alexandre

Supervisé par :
FOUGEROLLE Yohan

11 octobre 2026

Table des matières

1 Introduction et Objectifs **2**

2 Gestion de Projet : Diagramme de Gantt **2**

3 Architecture Logicielle et UML **2**

4 État d'avancement du projet **5**

5 Analyse des Risques et Plans B **5**

1 Introduction et Objectifs

2 Gestion de Projet : Diagramme de Gantt

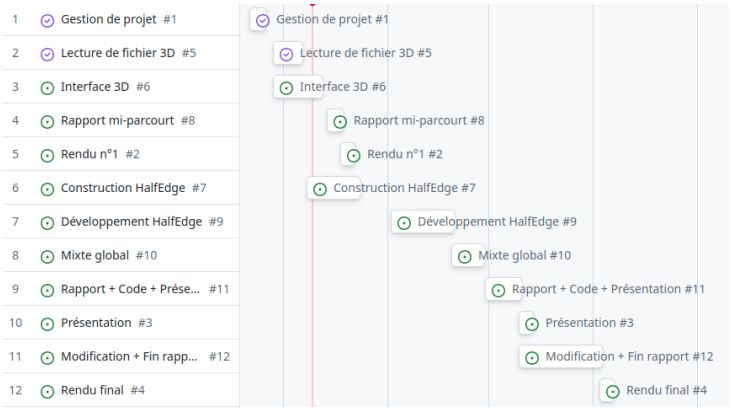


FIGURE 1 – Diagramme de Gant

3 Architecture Logicielle et UML

Avant de débuter la phase de programmation et d'écriture du code, il est essentiel de concevoir l'architecture du projet. C'est l'un des principes fondamentaux de la programmation orientée objet. Pour ce faire, l'outil le plus répandu et efficace est le diagramme de classes UML, qui permet de visualiser la structure des classes ainsi que leurs interactions.

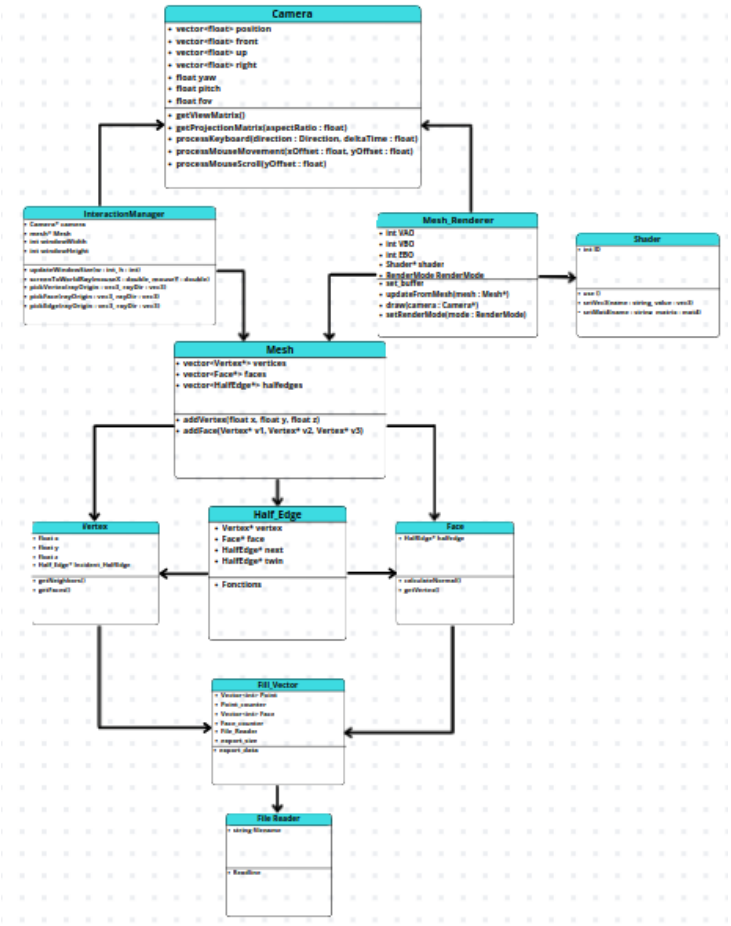


FIGURE 2 – Diagramme UML

Ci-dessus, nous pouvons voir notre diagramme UML avant programmation. Il est évident que celui-ci est voué à être un peu modifié, car nous pourrons être confrontés à des problèmes futurs qui devront être résolus à l'aide de fonctions ou de classes auxquelles nous n'avions pas encore pensé.

Notre diagramme UML a été structuré en deux parties principales. La première concerne la structure Half-Edge, regroupant l'ensemble de la chaîne de traitement, du chargement des données du fichier .obj jusqu'à la construction des vecteurs de demi-arêtes.
La seconde partie est dédiée à OpenGL et au rendu graphique. Cette dernière est la plus susceptible d'évoluer, car elle repose sur des concepts que nous maîtrisons moins pour le moment, notamment la gestion de la caméra et des shaders, indispensables sous OpenGL.

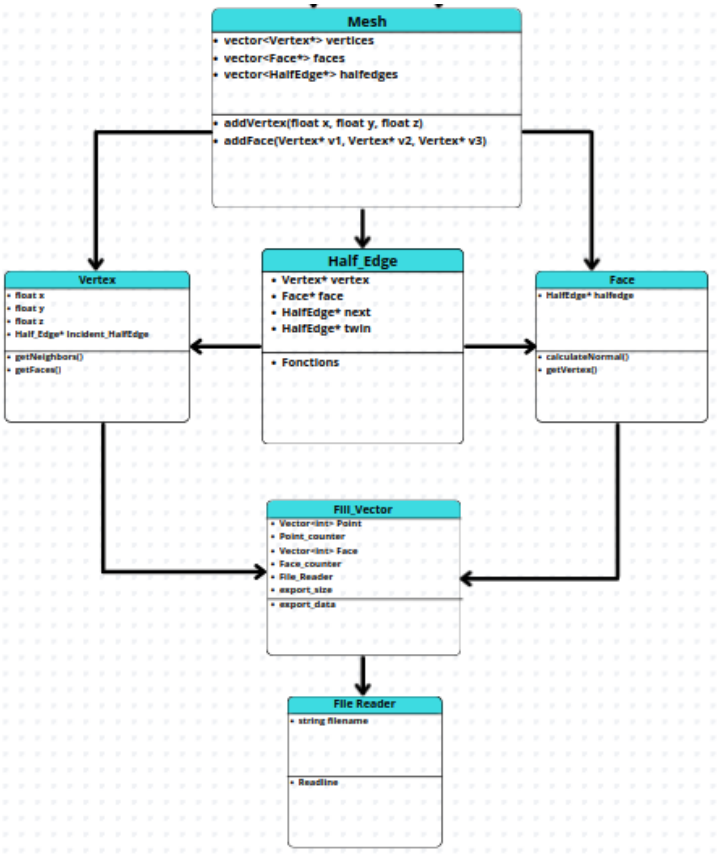


FIGURE 3 – UML de la partie Half edge

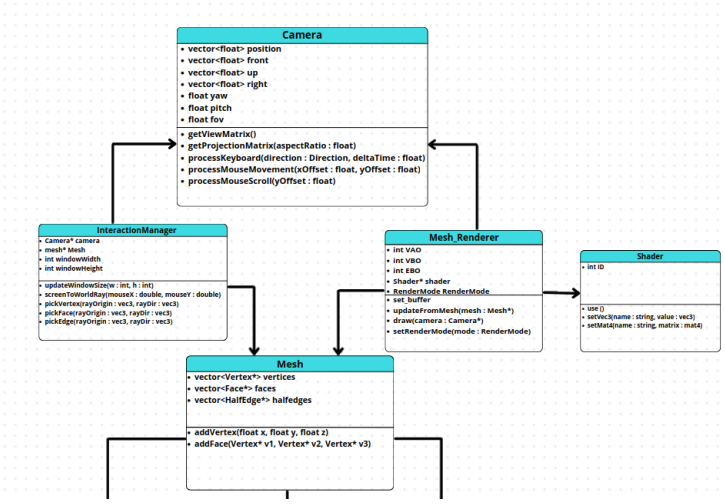


FIGURE 4 – UML de la partie OpenGL

4 État d'avancement du projet

5 Analyse des Risques et Plans B